

Relatório Exercício Prático 1

Logisim - Somador Completo

Aluno: Caio Fernandes da Silva - 1543482

Aluno: Felipe Gabriel de Carvalho - 1543536

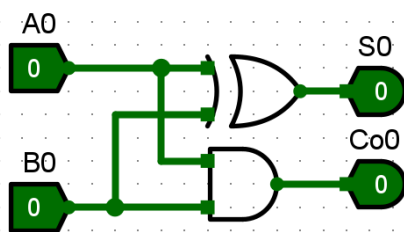
Aluno: Gustavo Henrique dos Santos Dias - 1543570

Aluno: Thiago Henrique Gomes Feliciano - 1543790

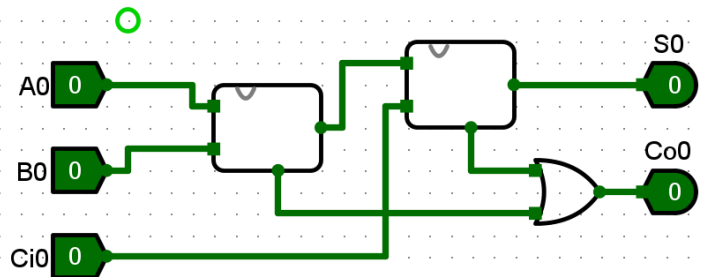
Parte 1:

No trabalho prático realizado foram desenvolvidos os seguintes circuitos, no qual o circuito somador de 4 bits apresenta a soma de $1 + 5$ (números da matrícula).

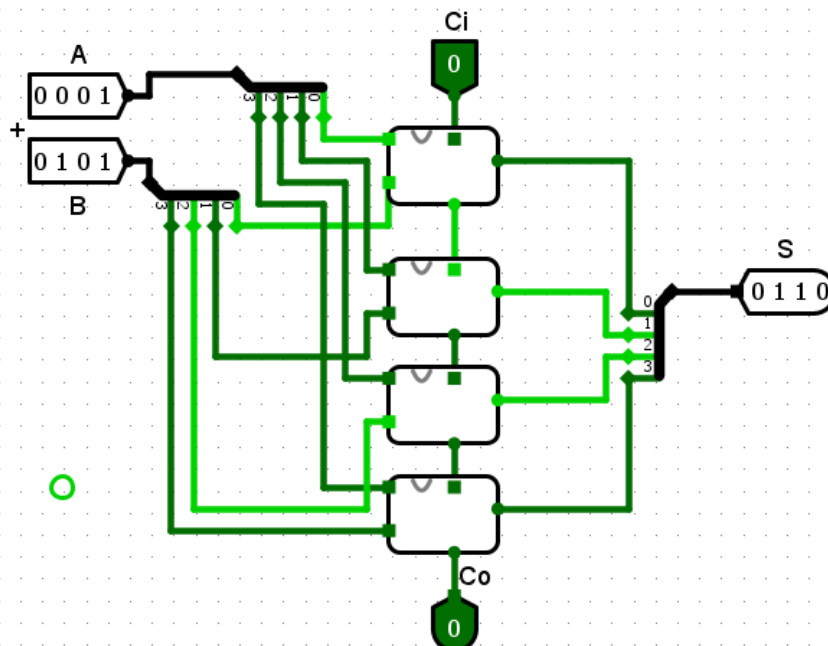
Meio somador



Somador Completo



Somador de 4 bits



Respondendo as perguntas:

1) Qual o problema de tempo associado a esse tipo de somador (pense no carry), considere o atraso médio de cada porta lógica de 10 ns.

R: O atraso presente neste circuito se deve ao carry in, em que cada somador completo espera o carry out do somador anterior, fazendo com que este atraso cresça de forma linear à medida que aumentamos o número de bits.

2) Qual o tempo necessário para a computação de uma soma e do vai um em um somador de 4 bits.

R: O tempo necessário para a computação de uma soma desse somador de 4 bits seria de 90 ns, pois o somador de 1 bit demora 30ns e devido ao paralelismo, soma-se com mais 20ns de cada somador de 1 bit restante, resultando em 90ns.

3) O que seria necessário para um somador de 32 bits?

R: Seria necessário 32 somadores de 1 bit conectados em série, o carry out de cada será conectado com o carry in do próximo, o primeiro carry in seria ligado a uma constante 0. E teria um tempo de atraso de 650 ns.

4) Considerando esses tempos acima, calcule a frequência de operação de um somador de 32 bits.

R: A frequência de soma de um somador de 32 bits seria de aproximadamente 1,54 MHz.

5) Você consegue propor alguma forma de tornar essa soma mais veloz?

R: Uma forma de tornar a soma mais veloz é usar o método carry lookahead, que calcula o carry in de cada estágio diretamente a partir das entradas do primeiro estágio, sem esperar que o carry se propague bit a bit.

Parte 2:

